Resfriamento de Newton

1 - Conceitos relacionados

Calor, temperatura, equilíbrio térmico, irradiação.

2 – Objetivos

Verificar o processo de resfriamento de um sistema físico.

3 - Método utilizado

Resfriamento de Newton.

4 - Equipamentos

1 Termômetro de mercúrio
1 Termômetro digital
1 cilindro metálico
1 isolante térmico
1 cronômetro
1 sistema de aquecimento
1 suporte universal em Y
1 haste de 40cm
2 mufas
1 hastes de 12cm
1 hastes de 7cm

5 - Fundamentos Teóricos

Consideremos um sistema físico no qual todos os seus pontos estejam à mesma temperatura T. Considerando ainda que este sistema esteja em um ambiente cuja temperatura seja *Ta*, sendo *Ta* < *T*, haverá um fluxo de calor do sistema mais quente para o ambiente mais frio. O fluxo de calor por unidade de tempo *dQ*/*dt* do sistema de maior temperatura para o ambiente de menor temperatura é proporcional à diferença de temperatura ΔT entre o sistema e o ambiente,

$$\frac{dQ}{dt} = h \cdot A \cdot \Delta T \qquad (1)$$

Sendo *h* uma constante característica do sistema, *A* a área de contato entre o sistema e o ambiente, e $\Delta T = T - T_a$.

Considerando o sistema um reservatório finito de calor, e o ambiente um reservatório infinito, a temperatura *T* do sistema muda com o tempo, mas a temperatura T_a do ambiente não muda. A quantidade infinitesimal de calor transferido *dQ* em uma variação infinitesimal de temperatura *dT* é escrita como *-C.dT*, sendo *C* a capacidade térmica do sistema. Substituindo *dQ* na equação (1), esta pode ser reescrita como:

$$\frac{dT}{(T - T_a)} = -\frac{1}{\tau} \cdot dt \qquad (2)$$

Sendo, $\tau = C/(h \cdot A)$.

A equação (2) é uma equação diferencial com a variável do primeiro membro sendo a temperatura *T* do sistema, e a variável do segundo membro o tempo de resfriamento. Fazendo $t = t_0$ o instante em que a temperatura do sistema seja T_0, e integrando o primeiro membro da equação (2) no intervalo entre de T_0 a *T*, e o segundo membro do instante t_0 até um instante *t*, se obtém:

$$T = T_a + (T_0 - T_a) \cdot e^{-(t - t_0)/\tau} \qquad (3)$$

A Equação (3) descreve a forma como um reservatório térmico finito é resfriado perdendo calor para um reservatório térmico infinito ao longo do tempo.

6 - Montagem e procedimento experimental

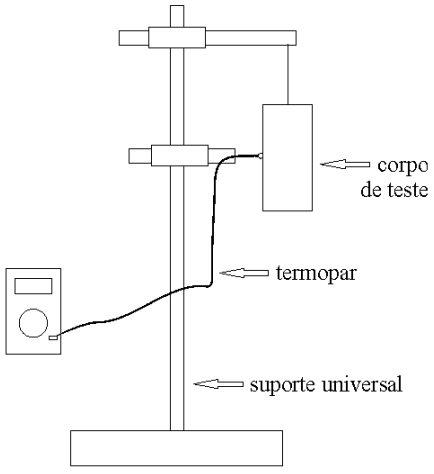

Figura 1 - Diagrama da montagem experimental.

Prática 1 – Sistema de dimensões reduzidas

1. Medir a temperatura ambiente T_a;
2. Aquecer o corpo de prova de dimensões reduzidas à temperatura de ≅ 60°C;

Resfriamento de Newton

3. Medir a temperatura em intervalos de 10 segundos, nos dois primeiros minutos, e de 30 segundos até que o corpo chegue à temperatura próxima da temperatura ambiente;
4. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o tempo e sua incerteza, e a temperatura e sua incerteza.

Prática 2 – Sistema de dimensões não reduzidas

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Medir a temperatura ambiente T_a;
3. Fixar o corpo de prova ao sensor de temperatura;
4. Aquecer o corpo de prova à temperatura de $\cong 60^oC$;
5. Medir a temperatura em intervalos de 10 segundos, nos dois primeiros minutos, e de 30 segundos até que o corpo chegue à temperatura próxima da temperatura ambiente;
6. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o tempo e sua incerteza, e a temperatura e sua incerteza.

Prática 3 – Sistema com isolamento térmico

1. Repetir os procedimentos de 1 até 5, da Prática 2 utilizando o corpo de prova com isolamento térmico;
2. Anotar valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para a o índice da medida, tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

7 - Análise

1. Construir a partir da Tabela I, um gráfico de $T(t)$ Gráfico 1, da dependência da temperatura em função do tempo;
2. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
3. Avaliar o ajuste analisando o SD (desvio padrão do ajuste);
4. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (3);

5. Construir a partir da Tabela II, um gráfico de $T(t)$ Gráfico 2, da dependência da temperatura em função do tempo;
6. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
7. Avaliar o ajuste analisando o SD (desvio padrão do ajuste);
8. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (3);

9. Construir a partir da Tabela III, um gráfico de $T(t)$ Gráfico 3, da dependência da temperatura em função do tempo;
10. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
11. Avaliar o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
12. Correlacionar a expressão de ajuste com a equação (3);
13. Analisar os resultados obtidos e fazer os comentários relevantes.

Referências Bibliográficas

1. Wilton Pereira da Silva, Jürgen W. Precker, Cleide M. D. P. S. e Silva, Diogo D. P. S. e Silva e Cleiton D. P. S. e Silva, Revista Brasileira de Ensino de Física, Vol. 25, no. 4, Dezembro, 2003.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 2" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
3. Nussenzveig, H. M. – "Física Básica" – 2ª ed. - vol. 2 - seção 7.1 – Ed. Edgard Blücher Ltda - 1981.
4. Sears, F. W. E Zemansky, M. W. – "Física" - vol. 2, cap. 15, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro – 1973.